

ORDER BY, GROUP BY, UNION

# SQL

---

# TABELAS

```
CREATE TABLE Departamento (  
    id INTEGER AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    data_inicio DATE,  
    PRIMARY KEY(id));
```

```
CREATE TABLE Empregado (  
    matricula INTEGER,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    endereco VARCHAR(100),  
    salario DECIMAL(10,2),  
    supervisor INTEGER,  
    id_depto INTEGER,  
    PRIMARY KEY (matricula),  
    FOREIGN KEY (supervisor) REFERENCES Empregado(matricula),  
    FOREIGN KEY (id_depto) REFERENCES Departamento(id));
```

# TABELAS

```
CREATE TABLE Gerencia (  
    id_depto INTEGER,  
    matricula_emp INTEGER,  
    PRIMARY KEY(id_depto),  
    FOREIGN KEY (matricula_emp) REFERENCES Empregado(matricula),  
    FOREIGN KEY (id_depto) REFERENCES Departamento(id));
```

```
CREATE TABLE Projeto (  
    id INTEGER AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    local VARCHAR(100) NOT NULL,  
    id_depto INTEGER,  
    PRIMARY KEY(id),  
    FOREIGN KEY (id_depto) REFERENCES Departamento(id));
```

# TABELAS

```
CREATE TABLE Alocacao (  
    id_projeto INTEGER,  
    matricula_emp INTEGER,  
    horas INTEGER,  
    PRIMARY KEY(id_projeto, matricula_emp),  
    FOREIGN KEY (matricula_emp) REFERENCES Empregado(matricula),  
    FOREIGN KEY (id_projeto) REFERENCES Projeto(id));  
  
CREATE TABLE Dependente (  
    id INTEGER AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    sexo CHAR(1) NOT NULL,  
    matricula_responsavel INTEGER,  
    PRIMARY KEY(id),  
    FOREIGN KEY (matricula_responsavel) REFERENCES Empregado(matricula));
```

# DADOS

```
INSERT INTO Departamento (nome, data_inicio) VALUES ("Pesquisa", "2019-11-09");
INSERT INTO Departamento (nome, data_inicio) VALUES ("Cozinha", "2009-08-05");
INSERT INTO Departamento (nome, data_inicio) VALUES ("Estudo", "2020-03-17");
INSERT INTO Departamento (nome, data_inicio) VALUES ("Ciencia", "2010-03-09");
INSERT INTO Departamento (nome, data_inicio) VALUES ("Compras", "2012-09-09");
```

```
INSERT INTO Empregado (matricula, nome, endereco, salario, id_depto) VALUES
(273729, "Carla", "Rua A", 1000.20, 3);
INSERT INTO Empregado VALUES (777746, "Danilo", "Rua B", 2000.20, 273729, 3);
INSERT INTO Empregado VALUES (988716, "Daniel", "Rua C", 100.20, 273729, 2);
INSERT INTO Empregado VALUES (483292, "Alice", "Rua D", 2000.20, 777746, 2);
INSERT INTO Empregado VALUES (553211, "Picachu", "Rua E", 20.20, 777746, 2);
```

```
INSERT INTO Gerencia VALUES (1, 273729);
INSERT INTO Gerencia VALUES (2, 777746);
INSERT INTO Gerencia VALUES (3, 273729);
```

# DADOS

```
INSERT INTO Projeto (nome, local, id_depto) VALUES ("Projeto Alpha", "Natal", 1);  
INSERT INTO Projeto (nome, local, id_depto) VALUES ("Projeto Beta", "Recife", 1);  
INSERT INTO Projeto (nome, local, id_depto) VALUES ("Projeto Delta", "Natal", 1);  
INSERT INTO Projeto (nome, local, id_depto) VALUES ("Projeto Gama", "Natal", 2);
```

```
INSERT INTO Alocacao VALUES (1, 273729, 40);  
INSERT INTO Alocacao VALUES (2, 273729, 20);  
INSERT INTO Alocacao VALUES (3, 777746, 60);  
INSERT INTO Alocacao VALUES (3, 988716, 40);  
INSERT INTO Alocacao VALUES (3, 483292, 40);
```

```
INSERT INTO Dependente (nome, sexo, matricula_responsavel) VALUES ("Filho 1", 'M', 273729);  
INSERT INTO Dependente (nome, sexo, matricula_responsavel) VALUES ("Filha 2", 'F', 273729);
```

# 01

## ORDER BY

Ordenação do resultado de uma busca

```
SELECT lista_atributos
FROM tabelas
WHERE condicoes
[ORDER BY lista_atributos [ASC, DESC]]
```

## ORDER BY

Liste os empregados, seus departamentos e seus projetos, ordenando por nome do departamento.

```
mysql> SELECT d.nome AS Departamento, e.nome as Empregado, p.nome as Projeto
-> FROM Departamento d, Empregado e, Projeto p, Alocao a
-> WHERE d.id = e.id_depto AND e.matricula = a.matricula_emp
-> AND a.id_projeto = p.id
-> ORDER BY d.nome, e.nome;
```

| Departamento | Empregado | Projeto       |
|--------------|-----------|---------------|
| Cozinha      | Alice     | Projeto Delta |
| Cozinha      | Daniel    | Projeto Delta |
| Estudo       | Carla     | Projeto Alpha |
| Estudo       | Carla     | Projeto Beta  |
| Estudo       | Danilo    | Projeto Delta |

5 rows in set (0.00 sec)

```
SELECT d.nome AS Departamento, e.nome as Empregado, p.nome as Projeto
FROM Departamento d, Empregado e, Projeto p, Alocao a
WHERE d.id = e.id_depto AND e.matricula = a.matricula_emp
      AND a.id_projeto = p.id
ORDER BY d.nome, e.nome;
```



# ORDER BY

```
SELECT lista_atributos  
FROM tabelas  
[ORDER BY lista_atributos [ASC, DESC]]
```

Liste os empregados, seus departamentos e seus projetos, ordenando por nome do departamento.

```
mysql> SELECT d.nome AS Departamento, e.nome as Empregado, p.nome as Projeto  
-> FROM Departamento d, Empregado e, Projeto p, Alocao a  
-> WHERE d.id = e.id_depto AND e.matricula = a.matricula_emp  
-> AND a.id_projeto = p.id  
-> ORDER BY d.nome DESC, e.nome;
```

| Departamento | Empregado | Projeto       |
|--------------|-----------|---------------|
| Estudo       | Carla     | Projeto Alpha |
| Estudo       | Carla     | Projeto Beta  |
| Estudo       | Danilo    | Projeto Delta |
| Cozinha      | Alice     | Projeto Delta |
| Cozinha      | Daniel    | Projeto Delta |

5 rows in set (0.00 sec)

```
SELECT d.nome AS Departamento, e.nome as Empregado, p.nome as Projeto  
FROM Departamento d, Empregado e, Projeto p, Alocao a  
WHERE d.id = e.id_depto AND e.matricula = a.matricula_emp  
      AND a.id_projeto = p.id  
ORDER BY d.nome DESC, e.nome;
```

# 02

## GROUP BY

Operações agregadas

SUM, COUNT, MIN, MAX, AVG

# GROUP BY

```
SELECT funcao(atributo)
FROM tabelas
[GROUP BY atributo]
[HAVING condicao_funcao]
```

Encontre o valor total pago de salário aos empregados na empresa, o maior e o menor salário, e a média salarial

```
SELECT SUM(salario), MAX(salario), MIN(salario), AVG(salario)
FROM Empregado;
```

```
mysql> SELECT SUM(salario), MAX(salario), MIN(salario), AVG(salario)
-> FROM Empregado;
+-----+-----+-----+-----+
| SUM(salario) | MAX(salario) | MIN(salario) | AVG(salario) |
+-----+-----+-----+-----+
|      5121.00 |      2000.20 |        20.20 | 1024.200000 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

# GROUP BY

```
SELECT funcao(atributo)
FROM tabelas
[GROUP BY atributo]
[HAVING condicao_funcao]
```

Encontre o valor total pago de salário aos empregados na empresa, o maior e o menor salário, e a média salarial

```
SELECT SUM(salario) AS Total, MAX(salario) AS Topo_salarial,
       MIN(salario) AS Piso_salarial, round(AVG(salario),2) AS Media_salarial
FROM Empregado;
```

```
mysql> SELECT SUM(salario) AS Total, MAX(salario) AS Topo_salarial,
-> MIN(salario) AS Piso_salarial, round(AVG(salario),2) AS Media_salarial
-> FROM Empregado;
```

| Total   | Topo_salarial | Piso_salarial | Media_salarial |
|---------|---------------|---------------|----------------|
| 5121.00 | 2000.20       | 20.20         | 1024.20        |

```
1 row in set (0.00 sec)
```

# GROUP BY

Encontre o número de empregados da empresa

```
SELECT COUNT(*) AS Quantidade_empregados  
FROM Empregado;
```

```
mysql> SELECT COUNT(*) AS Quantidade_empregados  
-> FROM Empregado;  
+-----+  
| Quantidade_empregados |  
+-----+  
| 5 |  
+-----+  
1 row in set (0.01 sec)
```

Encontre o número de empregados do departamento Cozinha

```
SELECT COUNT(*) AS Quantidade_empregados  
FROM Empregado e, Departamento d  
WHERE e.id_depto = d.id  
      AND d.nome = "Cozinha";
```

```
mysql> SELECT COUNT(*) AS Quantidade_empregados  
-> FROM Empregado e, Departamento d  
-> WHERE e.id_depto = d.id  
-> AND d.nome = "Cozinha";  
+-----+  
| Quantidade_empregados |  
+-----+  
| 3 |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

# GROUP BY

Encontre o maior e o menor salário do departamento de Cozinha

```
SELECT MAX(salario) AS salario_max, MIN(salario) as salario_min  
FROM Empregado e, Departamento d  
WHERE e.id_depto = d.id AND d.nome = "Cozinha";
```

```
mysql> SELECT MAX(salario) AS salario_max, MIN(salario) as salario_min  
-> FROM Empregado e, Departamento d  
-> WHERE e.id_depto = d.id AND d.nome = "Cozinha";  
+-----+-----+  
| salario_max | salario_min |  
+-----+-----+  
|      2000.20 |         20.20 |  
+-----+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

Obtenha o número de salários  
distintos pagos pela empresa

```
SELECT COUNT(DISTINCT salario) AS salarios  
FROM Empregado;
```

```
mysql> SELECT COUNT(DISTINCT salario) AS salarios  
-> FROM Empregado;  
+-----+  
| salarios |  
+-----+  
|         4 |  
+-----+  
1 row in set (0.01 sec)
```

# E se eu quiser fazer a agregação, mas separado por grupos?

Encontre a média salarial, e o salário máximo, separado  
por departamentos.

Para cada departamento, obter o código do departamento, o número de empregados e a média salarial

## GROUP BY

```
SELECT id_depto, COUNT(*), round(AVG(salario),2)
FROM Empregado
GROUP BY id_depto;
```

```
mysql> SELECT id_depto, COUNT(*), round(AVG(salario),2)
-> FROM Empregado
-> GROUP BY id_depto;
```

| id_depto | COUNT(*) | round(AVG(salario),2) |
|----------|----------|-----------------------|
| 2        | 3        | 706.87                |
| 3        | 2        | 1500.20               |

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

```
SELECT d.nome, COUNT(*) AS No_Empregados, round(AVG(salario),2) AS Media_salarial
FROM Empregado e, Departamento d
WHERE e.id_depto = d.id
GROUP BY id_depto
ORDER BY d.nome;
```

```
mysql> SELECT d.nome, COUNT(*) AS No_Empregados, round(AVG(salario),2) AS Media_salarial
-> FROM Empregado e, Departamento d
-> WHERE e.id_depto = d.id
-> GROUP BY id_depto
-> ORDER BY d.nome;
```

| nome    | No_Empregados | Media_salarial |
|---------|---------------|----------------|
| Cozinha | 3             | 706.87         |
| Estudo  | 2             | 1500.20        |

```
2 rows in set (0.00 sec)
```



Para cada projeto, obter o nome do projeto, seu identificador e o número de empregados que trabalham nele

## GROUP BY

```
SELECT p.nome, p.id, COUNT(*) AS Total_participantes
FROM Empregado e, Projeto p, Alocao a
WHERE a.id_projeto = p.id AND a.matricula_emp = e.matricula
GROUP BY p.id
ORDER BY p.nome;
```

```
mysql> SELECT p.nome, p.id, COUNT(*) AS Total_participantes
-> FROM Empregado e, Projeto p, Alocao a
-> WHERE a.id_projeto = p.id AND a.matricula_emp = e.matricula
-> GROUP BY p.id
-> ORDER BY p.nome;
```

| nome          | id | Total_participantes |
|---------------|----|---------------------|
| Projeto Alpha | 1  | 1                   |
| Projeto Beta  | 2  | 1                   |
| Projeto Delta | 3  | 3                   |

3 rows in set (0.01 sec)

Para cada projeto que possui mais do que 2 empregados alocados, obter o nome do projeto, seu identificador e o número de empregados que trabalham nele

## GROUP BY

```
SELECT p.nome, p.id, COUNT(*) AS Total_participantes
FROM Empregado e, Projeto p, Alocao a
WHERE a.id_projeto = p.id AND a.matricula_emp = e.matricula
GROUP BY p.id
HAVING COUNT(*) > 2
ORDER BY p.nome;
```

```
mysql> SELECT p.nome, p.id, COUNT(*) AS Total_participantes
-> FROM Empregado e, Projeto p, Alocao a
-> WHERE a.id_projeto = p.id AND a.matricula_emp = e.matricula
-> GROUP BY p.id
-> HAVING COUNT(*) > 2
-> ORDER BY p.nome;
```

| nome          | id | Total_participantes |
|---------------|----|---------------------|
| Projeto Delta | 3  | 3                   |

1 row in set (0.00 sec)

Identifique a quantidade de níveis salariais da empresa para os empregados de carteira assinada (empregados com salário maior ou igual a um salário mínimo R\$1000)

## GROUP BY

```
SELECT COUNT(DISTINCT salario) AS Niveis_salariais
FROM Empregado
WHERE salario >= 1000;
```

```
mysql> SELECT COUNT(DISTINCT salario) AS Niveis_salariais
-> FROM Empregado
-> WHERE salario >= 1000;
+-----+
| Niveis_salariais |
+-----+
|                2 |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

Identifique a média salarial de cada departamento que tem pelo menos 3 empregados.

```
SELECT id_depto, ROUND(AVG(salario),2) AS media
FROM Empregado
GROUP BY id_depto;
```

```
mysql> SELECT id_depto, ROUND(AVG(salario),2) AS media
-> FROM Empregado
-> GROUP BY id_depto;
+-----+-----+
| id_depto | media |
+-----+-----+
|        2 | 706.87 |
|        3 | 1500.20 |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Identifique a quantidade de níveis salariais da empresa para os empregados de carteira assinada (empregados com salário maior ou igual a um salário mínimo R\$1000)

## GROUP BY

```
SELECT COUNT(DISTINCT salario) AS Niveis_salariais
FROM Empregado
WHERE salario >= 1000;
```

```
mysql> SELECT COUNT(DISTINCT salario) AS Niveis_salariais
-> FROM Empregado
-> WHERE salario >= 1000;
+-----+
| Niveis_salariais |
+-----+
|                2 |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

Identifique a média salarial de cada departamento que tem pelo menos 3 empregados.

```
SELECT id_depto, ROUND(AVG(salario),2) AS media
FROM Empregado
GROUP BY id_depto
HAVING COUNT(*) >= 3;
```

```
mysql> SELECT id_depto, ROUND(AVG(salario),2) AS media
-> FROM Empregado
-> GROUP BY id_depto
-> HAVING COUNT(*) >= 3;
+-----+-----+
| id_depto | media |
+-----+-----+
|        2 | 706.87 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

# 03

## UNION

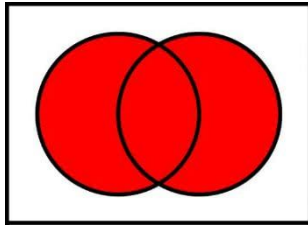
O que acontece quando precisamos de dados de duas buscas diferentes?

# UNION

```
(SELECT ...  
FROM ...  
WHERE ...)
```

## **UNION**

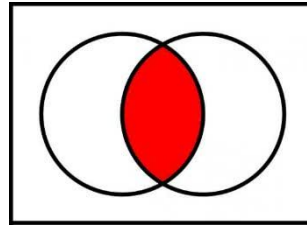
```
(SELECT ...  
FROM ...  
WHERE ...)
```



```
(SELECT ...  
FROM ...  
WHERE ...)
```

## **INTERSECT**

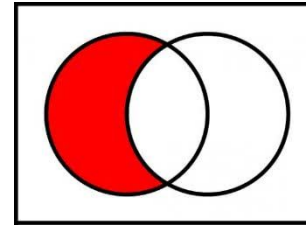
```
(SELECT ...  
FROM ...  
WHERE ...)
```



```
(SELECT ...  
FROM ...  
WHERE ...)
```

## **EXCEPT**

```
(SELECT ...  
FROM ...  
WHERE ...)
```



# UNIÃO ENTRE QUERIES

Identifique os departamentos responsáveis por cada projeto em que Carla trabalha

```
SELECT d.nome
FROM Departamento d, Empregado e,
      Projeto p, Alocação a
WHERE a.id_projeto = p.id AND
      a.matricula_emp = e.matricula AND
      p.id_depto = d.id AND
      e.nome = "Carla";
```

```
mysql> SELECT d.nome
-> FROM Departamento d, Empregado e,
-> Projeto p, Alocação a
-> WHERE a.id_projeto = p.id AND
-> a.matricula_emp = e.matricula AND
-> p.id_depto = d.id AND
-> e.nome = "Carla";
+-----+
| nome |
+-----+
| Pesquisa |
| Pesquisa |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Identifique os departamentos que Carla gerencia

```
SELECT d.nome
FROM Departamento d, Empregado e,
      Gerencia g
WHERE g.id_depto = d.id AND
      g.matricula_emp = e.matricula AND
      e.nome = "Carla";
```

```
mysql> SELECT d.nome
-> FROM Departamento d, Empregado e,
-> Gerencia g
-> WHERE g.id_depto = d.id AND
-> g.matricula_emp = e.matricula AND
-> e.nome = "Carla";
+-----+
| nome |
+-----+
| Pesquisa |
| Estudo |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

# UNION

Identifique os departamentos associados a Carla,  
seja responsáveis pelos projetos em que ela trabalha,  
ou os departamentos que ela gerencia

```
(SELECT d.nome
FROM Departamento d, Empregado e,
      Projeto p, Alocao a
WHERE a.id_projeto = p.id AND
      a.matricula_emp = e.matricula AND
      p.id_depto = d.id AND
      e.nome = "Carla")
UNION
(SELECT d.nome
FROM Departamento d, Empregado e,
      Gerencia g
WHERE g.id_depto = d.id AND
      g.matricula_emp = e.matricula AND
      e.nome = "Carla");
```

```
mysql> (SELECT d.nome
-> FROM Departamento d, Empregado e,
-> Projeto p, Alocao a
-> WHERE a.id_projeto = p.id AND
-> a.matricula_emp = e.matricula AND
-> p.id_depto = d.id AND
-> e.nome = "Carla")
-> UNION
-> (SELECT d.nome
-> FROM Departamento d, Empregado e,
-> Gerencia g
-> WHERE g.id_depto = d.id AND
-> g.matricula_emp = e.matricula AND
-> e.nome = "Carla");
```

| nome     |
|----------|
| Pesquisa |
| Estudo   |

2 rows in set (0.01 sec)



# UNION

Identifique os departamentos associados a Carla,  
seja responsáveis pelos projetos em que ela trabalha,  
ou os departamentos que ela gerencia

```
(SELECT d.nome
FROM Departamento d, Empregado e,
      Projeto p, Alocao a
WHERE a.id_projeto = p.id AND
      a.matricula_emp = e.matricula AND
      p.id_depto = d.id AND
      e.nome = "Carla")
UNION ALL
(SELECT d.nome
FROM Departamento d, Empregado e,
      Gerencia g
WHERE g.id_depto = d.id AND
      g.matricula_emp = e.matricula AND
      e.nome = "Carla");
```

```
mysql> (SELECT d.nome
-> FROM Departamento d, Empregado e,
-> Projeto p, Alocao a
-> WHERE a.id_projeto = p.id AND
-> a.matricula_emp = e.matricula AND
-> p.id_depto = d.id AND
-> e.nome = "Carla")
-> UNION ALL
-> (SELECT d.nome
-> FROM Departamento d, Empregado e,
-> Gerencia g
-> WHERE g.id_depto = d.id AND
-> g.matricula_emp = e.matricula AND
-> e.nome = "Carla");
```

| nome     |
|----------|
| Pesquisa |
| Pesquisa |
| Pesquisa |
| Estudo   |

4 rows in set (0.00 sec)

# INTERSECT

Identifique os departamentos associados a Carla, responsáveis pelos projetos em que ela trabalha, e que ela gerencia

```
SELECT DISTINCT d.nome
FROM Departamento d, Empregado e,
     Projeto p, Alocação a
WHERE a.id_projeto = p.id AND
      a.matricula_emp = e.matricula AND
      p.id_depto = d.id AND
      e.nome = "Carla" AND
      d.id IN
        (SELECT d.id
         FROM Departamento d, Empregado e,
              Gerência g
         WHERE g.id_depto = d.id AND
              g.matricula_emp = e.matricula AND
              e.nome = "Carla");
```

```
mysql> SELECT DISTINCT d.nome
-> FROM Departamento d, Empregado e,
-> Projeto p, Alocação a
-> WHERE a.id_projeto = p.id AND
-> a.matricula_emp = e.matricula AND
-> p.id_depto = d.id AND
-> e.nome = "Carla" AND
-> d.id IN
-> (SELECT d.id
-> FROM Departamento d, Empregado e,
-> Gerência g
-> WHERE g.id_depto = d.id AND
-> g.matricula_emp = e.matricula AND
-> e.nome = "Carla");
```

```
+-----+
| nome   |
+-----+
| Pesquisa |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

# EXCEPT

Identifique os departamentos associados a Carla, responsáveis pelos projetos em que ela trabalha, mas que ela não gerencia

```
SELECT DISTINCT d.nome
FROM Departamento d, Empregado e,
     Projeto p, Alocao a
WHERE a.id_projeto = p.id AND
      a.matricula_emp = e.matricula AND
      p.id_depto = d.id AND
      e.nome = "Carla" AND
      d.id NOT IN
        (SELECT d.id
         FROM Departamento d, Empregado e,
              Gerencia g
         WHERE g.id_depto = d.id AND
              g.matricula_emp = e.matricula AND
              e.nome = "Carla");
```

```
mysql> SELECT DISTINCT d.nome
-> FROM Departamento d, Empregado e,
-> Projeto p, Alocao a
-> WHERE a.id_projeto = p.id AND
-> a.matricula_emp = e.matricula AND
-> p.id_depto = d.id AND
-> e.nome = "Carla" AND
-> d.id NOT IN
-> (SELECT d.id
-> FROM Departamento d, Empregado e,
-> Gerencia g
-> WHERE g.id_depto = d.id AND
-> g.matricula_emp = e.matricula AND
-> e.nome = "Carla");
Empty set (0.00 sec)
```

Identifique os departamentos que Carla gerencia,  
mas que ela não tem nenhum projeto nesse  
departamento

# EXCEPT

```
SELECT d.nome
FROM Departamento d, Empregado e,
      Gerencia g
WHERE g.id_depto = d.id AND
      g.matricula_emp = e.matricula AND
      e.nome = "Carla" AND
      d.id NOT IN
      (SELECT d.id
       FROM Departamento d, Empregado e,
             Projeto p, Alocao a
       WHERE a.id_projeto = p.id AND
             a.matricula_emp = e.matricula AND
             p.id_depto = d.id AND
             e.nome = "Carla");
```

```
mysql> SELECT d.nome
-> FROM Departamento d, Empregado e,
-> Gerencia g
-> WHERE g.id_depto = d.id AND
-> g.matricula_emp = e.matricula AND
-> e.nome = "Carla" AND
-> d.id NOT IN
-> (SELECT d.id
-> FROM Departamento d, Empregado e,
-> Projeto p, Alocao a
-> WHERE a.id_projeto = p.id AND
-> a.matricula_emp = e.matricula AND
-> p.id_depto = d.id AND
-> e.nome = "Carla");
+-----+
| nome  |
+-----+
| Estudo |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

# 04

## FILTROS

Como fazemos filtros em um sistema?

🔍 patrulha canina



NOVIDADES FEMININO MASCULINO INFANTIL MODA ÍNTIMA CALÇADOS ACESSÓRIOS E RELÓGIOS BELEZA E PERFUME CASA RIACHUELO ELETRÔNICOS PERSONAGENS **SALDOS**

Tamanhos ▼ Marcas ▼ Categorias (3) ▼ Preço ▼

Ordenar ▼

✕ INFANTIL E TEEN ✕ DISNEY ✕ CAMISA E POLO LIMPAR TUDO

Feedback



KIT 3 CUECAS PATRULHA CANINA



KIT CALCINHA 3 PEÇAS PATRULHA



CAMIS [Dúvidas? Clique aqui](#) PATRULHA



CAMISETA MALHA ALGODÃO PATRULHA

**TAMANHO**

3 anos

4 anos

**MARCA**

Pool

Anne

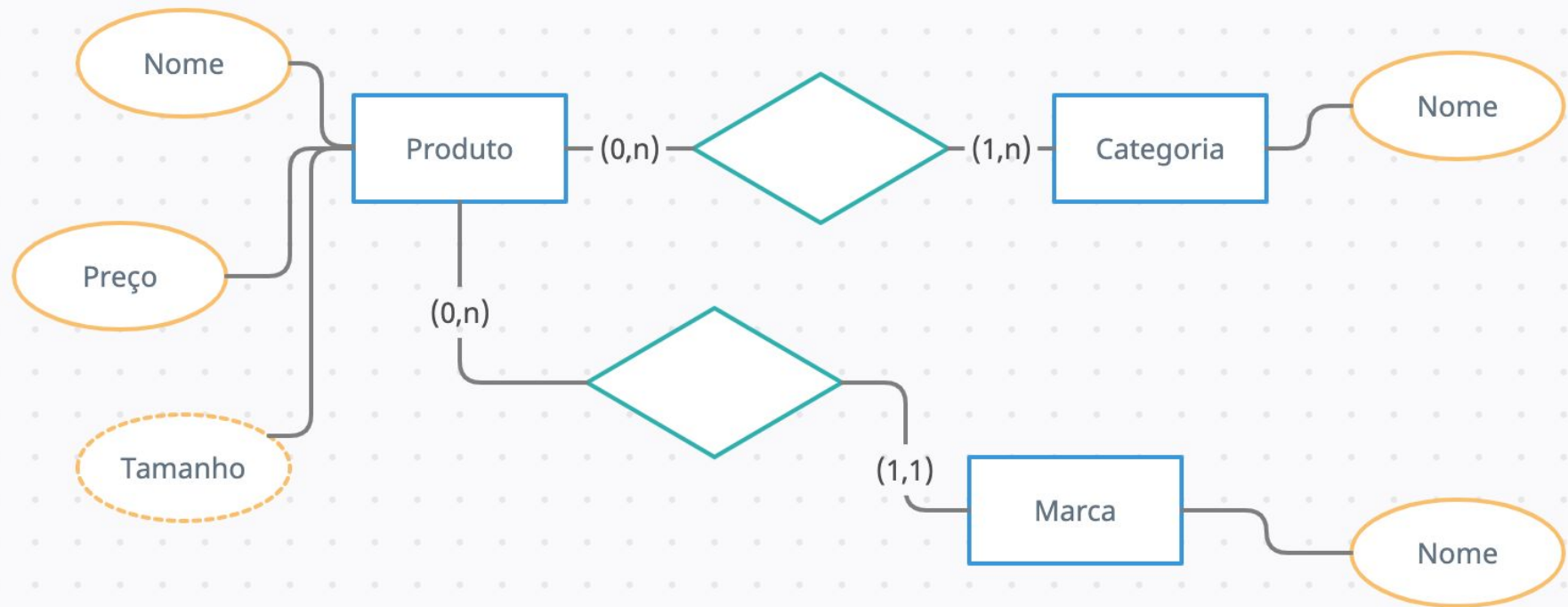
**CATEGORIA**

Blusa

Camiseta

**(3 anos ou 4 anos) e  
(Marca Pool ou Marca Anne) e  
(Cat. Blusa ou Cat. Camiseta)**

| id_produto | nome                  | tamanho |
|------------|-----------------------|---------|
| 20         | Blusa patrulha canina | 4       |
| 21         | Blusa patrulha canina | 5       |
| 22         | Blusa patrulha canina | 6       |





# TABELAS

```
CREATE TABLE Marca (  
    id INTEGER AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(id));  
  
CREATE TABLE Produto (  
    id INTEGER AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    preco DECIMAL(10,2),  
    id_marca INTEGER,  
    PRIMARY KEY (id),  
    FOREIGN KEY (id_marca) REFERENCES Marca(id));  
  
CREATE TABLE Tamanho (  
    id_produto INTEGER,  
    tamanho VARCHAR(100) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_produto, tamanho),  
    FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES Produto(id));
```

# TABELAS

```
CREATE TABLE Categoria (  
    id INTEGER AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(id));
```

```
CREATE TABLE Categoria_Produto (  
    id_produto INTEGER,  
    id_categoria INTEGER,  
    PRIMARY KEY (id_produto, id_categoria),  
    FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES Produto(id),  
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES Categoria(id));
```

# DADOS

```
INSERT INTO Marca (nome) VALUES ("Anne Frank");  
INSERT INTO Marca (nome) VALUES ("Camisas legais");  
INSERT INTO Marca (nome) VALUES ("Marca X");  
INSERT INTO Marca (nome) VALUES ("Marca Y");
```

```
INSERT INTO Produto (nome, preco, id_marca) VALUES ("Blusa Skye", 49.90, 3);  
INSERT INTO Produto (nome, preco, id_marca) VALUES ("Blusa Chase", 49.90, 3);  
INSERT INTO Produto (nome, preco, id_marca) VALUES ("Blusa Rocky", 49.90, 3);  
INSERT INTO Produto (nome, preco, id_marca) VALUES ("Bolsa tiracolo", 99.90, 1);  
INSERT INTO Produto (nome, preco, id_marca) VALUES ("Bolsa barata", 49.90, 1);  
INSERT INTO Produto (nome, preco, id_marca) VALUES ("Outra bolsa", 190.00, 1);  
INSERT INTO Produto (nome, preco, id_marca) VALUES ("Blusa tiedye", 50.90, 2);  
INSERT INTO Produto (nome, preco, id_marca) VALUES ("Blusa chique", 120.90, 2);  
INSERT INTO Produto (nome, preco, id_marca) VALUES ("Blusa simples", 50.90, 2);
```

# DADOS

```
INSERT INTO Tamanho VALUES (1, "P");  
INSERT INTO Tamanho VALUES (1, "M");  
INSERT INTO Tamanho VALUES (1, "G");  
INSERT INTO Tamanho VALUES (2, "P");  
INSERT INTO Tamanho VALUES (2, "M");  
INSERT INTO Tamanho VALUES (3, "G");  
INSERT INTO Tamanho VALUES (4, "U");  
INSERT INTO Tamanho VALUES (5, "U");  
INSERT INTO Tamanho VALUES (6, "U");  
INSERT INTO Tamanho VALUES (7, "P");  
INSERT INTO Tamanho VALUES (7, "M");  
INSERT INTO Tamanho VALUES (7, "G");  
INSERT INTO Tamanho VALUES (8, "P");  
INSERT INTO Tamanho VALUES (9, "M");  
INSERT INTO Tamanho VALUES (9, "G");
```

# DADOS

```
INSERT INTO Categoria (nome) VALUES ("Blusa");
INSERT INTO Categoria (nome) VALUES ("Roupa");
INSERT INTO Categoria (nome) VALUES ("Bolsa");
INSERT INTO Categoria (nome) VALUES ("Feminino");
INSERT INTO Categoria (nome) VALUES ("Infantil");
```

```
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (1, 1);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (1, 2);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (1, 5);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (2, 1);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (2, 2);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (2, 5);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (3, 1);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (3, 2);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (3, 5);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (4, 3);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (4, 4);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (5, 3);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (5, 4);
```

# DADOS

```
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (6, 3);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (6, 4);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (7, 1);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (7, 2);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (7, 4);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (8, 1);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (8, 2);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (8, 4);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (9, 1);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (9, 2);
INSERT INTO Categoria_Produto (id_produto, id_categoria) VALUES (9, 4);
```

# FILTRO

## CATEGORIA Feminino e TAMANHO P

```
SELECT p.nome, p.preco
FROM Produto p, Tamanho t, Categoria c, Categoria_Produto cp
WHERE p.id = t.id_produto AND
      cp.id_produto = p.id AND cp.id_categoria = c.id AND
      c.nome = "Feminino" AND t.tamanho = "P";
```

```
mysql> SELECT p.nome, p.preco
-> FROM Produto p, Tamanho t, Categoria c, Categoria_Produto cp
-> WHERE p.id = t.id_produto AND
-> cp.id_produto = p.id AND cp.id_categoria = c.id AND
-> c.nome = "Feminino" AND t.tamanho = "P";
```

| nome         | preco  |
|--------------|--------|
| Blusa tiedye | 50.90  |
| Blusa chique | 120.90 |

2 rows in set (0.00 sec)

# FILTRO

## CATEGORIA Feminino e TAMANHO P

```
SELECT p.nome, p.preco
FROM Produto p
WHERE p.id IN (SELECT p.id
               FROM Produto p, Tamanho t
               WHERE t.id_produto = p.id AND t.tamanho = "P")
AND
p.id IN (SELECT p.id
        FROM Produto p, Categoria c, Categoria_Produto cp
        WHERE cp.id_produto = p.id AND cp.id_categoria = c.id AND
              (c.nome = "Feminino" OR c.nome = "Infantil"));
```

```
mysql> SELECT p.nome, p.preco
-> FROM Produto p
-> WHERE p.id IN (SELECT p.id
->                FROM Produto p, Tamanho t
->                WHERE t.id_produto = p.id AND t.tamanho = "P")
-> AND
->                p.id IN (SELECT p.id
->                FROM Produto p, Categoria c, Categoria_Produto cp
->                WHERE cp.id_produto = p.id AND cp.id_categoria = c.id AND
->                c.nome = "Feminino");
```

| nome         | preco  |
|--------------|--------|
| Blusa tiedye | 50.90  |
| Blusa chique | 120.90 |

2 rows in set (0.00 sec)



CATEGORIA Bolsa, Blusa, Tamanho P, Preço &gt; 100

## FILTRO

```
SELECT p.nome, p.preco
FROM Produto p
WHERE p.preco > 100 AND
      p.id IN (SELECT p.id
                FROM Produto p, Tamanho t
                WHERE t.id_produto = p.id AND t.tamanho = "P")
      AND
      p.id IN (SELECT p.id
                FROM Produto p, Categoria c, Categoria_Produto cp
                WHERE cp.id_produto = p.id AND cp.id_categoria = c.id AND
                      (c.nome = "Bolsa" OR c.nome = "Blusa"));
```

```
mysql> SELECT p.nome, p.preco
-> FROM Produto p
-> WHERE p.preco > 100 AND
->        p.id IN (SELECT p.id
->                  FROM Produto p, Tamanho t
->                  WHERE t.id_produto = p.id AND t.tamanho = "P")
->        AND
->        p.id IN (SELECT p.id
->                  FROM Produto p, Categoria c, Categoria_Produto cp
->                  WHERE cp.id_produto = p.id AND cp.id_categoria = c.id AND
->                        (c.nome = "Bolsa" OR c.nome = "Blusa"));
+-----+-----+
| nome      | preco |
+-----+-----+
| Blusa chique | 120.90 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

# DÚVIDAS?

Qualquer dúvida entrar em  
contato

Profª. Carla Fernandes Curvelo

[carlafcf@gmail.com](mailto:carlafcf@gmail.com)